

KHUDA 10기 ML 1주차 세션 답지

문제번호	정답	해설
1. 각 1점	1-1- (3,) 1-2- (2, 3) 1-3- (1, 3)	1차원 배열 [1, 2, 3]은 원소 3개로 구성되어 있으므로 shape는 (3,)이다. 2행 3열의 2차원 배열이므로 shape는 (2, 3)이다. 이중 리스트로 감싸 1행 3열의 2차원 배열이 되므로 shape는 (1, 3)이다.
2 3점	2,5	reshape는 각 차원의 곱이 전체 원소 개수(24)와 같아야 하며 -1은 한 곳에만 사용할 수 있다. 2번은 $5 \times (-1)$ 이 24를 나누어 떨어지지 않아 오류가 발생하고, 5번은 -1을 두 번 사용해 크기를 추론할 수 없어 오류가 발생한다.
3 각 2점	3-1- [1, 2, 3, 4] 3-2- None	np.sort(a)는 원본 배열을 변경하지 않고 정렬된 새 배열을 반환하므로 x는 [1, 2, 3, 4]이다.a.sort()는 배열을 제자리(in-place)에서 정렬하고 반환값이 없으므로(None) y에는 None이 저장된다.
4 각 2점	4-1- np.dot() (또는 np.matmul(), @ 연산자) 4-2- np.transpose() (또는 배열.T)	np.dot()은 두 배열(행렬)의 내적(행렬곱) 연산을 수행하는 함수이다.np.transpose()는 행과 열을 서로 바꾼 전치 행렬을 반환하는 함수이다.
5 각 2점	5-1- DataFrame 5-2- index, 점수	reset_index()는 Series의 인덱스를 새로운 열로 만들면서 Series를 DataFrame으로 변환하므로 result의 자료형은 DataFrame이다.기존 인덱

KHUDA 10기 ML 1주차 세션 답지

		스는 index 열이 되고 Series의 이름이었던 '점수'가 값 열의 이름이 되므로 열 이름은 index와 점수이다.
6 3점	② 채경	RangeIndex가 891 entries(0~890)이므로 행은 891개인데 열길은 890개라고 했으므로 틀렸다. Age 열의 dtype은 float64이므로 채경의 설명은 옳다. Embarked 열은 889 non-null인데 시찬은 891개라고 했으므로 틀렸다. 따라서 옳은 설명을 한 학생은 채경뿐이다.
7 각 1점	7-1- O 7-2- X 7-3- O 7-4- X	titanic_df["Age"]처럼 단일 칼럼명을 []로 선택하면 Series가 반환되므로 옳다. titanic_df[0]처럼 정수를 []에 사용하면 칼럼명으로 해석되어 KeyError가 발생하며, 행을 선택하지 않으므로 틀리다. 칼럼명 리스트를 []에 전달하면 해당 칼럼들로 이루어진 DataFrame이 반환되므로 옳다. titanic_df[0:2]와 같이 정수 슬라이싱을 사용하면 칼럼이 아니라 처음 두 개의 행(0, 1번 행)을 선택하므로 틀리다.
8 각 1점	8-1- titanic_df.isna().head(3) 8-2- titanic_df["Age"].isna().sum() 8-3- titanic_df["Age"] = titanic_df["Age"].fillna(titanic_df["Age"].mean())	isna()는 각 값이 결측치인지 여부를 True/False로 반환하고, head(3)으로 앞의 3개 행만 출력한다. Age 칼럼에 isna()를 적용해 결측 여부를 구한 뒤 sum()으로 True(결측)의 개수를 합산한다. Age 칼럼의 평균값을 mean()으로 구한 뒤 fillna()로 결측치를 그 평균값으로 채우고, 다시 Age 칼럼에 대

KHUDA 10기 ML 1주차 세션 답지

		입하여 반영한다.
9 3점	b-d-a-c	
10 각 2점	10.1-학습 데이터 셋과 동일한 테스트 데이터 셋을 사용해서 10.2- 3	학습 데이터 셋으로 학습된 모델을 학습데이터와 동일한 테스트데이터로 검증하면 100% 정확도가 나온다. train-test-split()으로 학습과 테스트 데이터 셋을 나눌 수 있다.
11 3점	6	cross_val_score()에서 estimator는 예측을 수행할 모델을 scoring은 평가 지표를 나타낸다.
12 4점	90	각 파라미터 조합 경우의 수 $3 \times 2 \times 3$ 에 교차 검증 횟수 5회를 곱해서 $3 \times 2 \times 3 \times 5 = 90$ 이다.
13 각 2점	$\gamma:0 \quad \alpha:1 \quad \epsilon:1$ 20대	γ, α 은 30대에 해당하는 원핫인코딩과 동일해야하므로 바로 위의 행과 동일하게 0 1이며 ϵ 은 원핫 벡터로 1에 해당하는 값이 있어야 하므로 1이다. 01000은 20대에 해당하는 원핫벡터이다.
14 4점	3,4	키 값은 양수만을 가지므로 minmax 표준화 시 최솟값은 0 최댓값은 1이다. 학습 데이터 셋에 fit,transform을 한 후 테스트 데이터 셋에 transform만 해야지 학습데이터와 동일한 스케일링이 가능하다.